Rapport d'activité -

2ème année de BTS SIO option SLAM

Du 12 janvier 2026 au 20 février 2026

BERRADA Salma

Tuteur de stage : DESSEMON Geoffroy
Enseignant référent : Monsieur Chebassier
Etablissement de formation : Lycée général et technologique Ozenne, 9 Rue Merly, 31000 Toulouse
Entreprise d'accueil : Cowigo, 271 Avenue de Grande Bretagne, Toulouse, Occitanie

REMERCIEMENT

Je souhaite remercier sincèrement toute l’équipe de Cowigo pour m’avoir accueilli une seconde fois et pour leur accompagnement tout au long de ce stage. Leur disponibilité, leurs conseils et leur expertise ont largement contribué à mon apprentissage et à mon intégration.

Je remercie tout particulièrement M. Geoffroy DESSEMON pour son implication et son aide précieuse dans la réalisation de mes projets. Son approche pédagogique m’a permis de progresser efficacement et de surmonter les difficultés rencontrées.

Ce stage m’a permis de développer de nouvelles compétences dans un environnement bienveillant et motivant. Je suis très reconnaissante pour la confiance accordée, l’esprit d’entraide et la qualité de l’accompagnement dont j’ai bénéficié.

Sommaire

I) Présentation de l'entreprise……..... page 4
a) Domaine d’activité……..... page 4
b) Historique…… page 4
c) Organigramme……..... page 5

II) Présentation des missions……...……...…..... page 6
a) Projet Hub / Mercator.....……..... page 6-7-8

III) Conclusions……...…..... page 9
a) Evaluation de la réalisation……...…... page 9
b) Problèmes rencontrés …….. page 10
IV) Bilan général ……..… page 10
V) Annexes……...…….. page 11-12-13-14-15

I) Présentation de l'entreprise

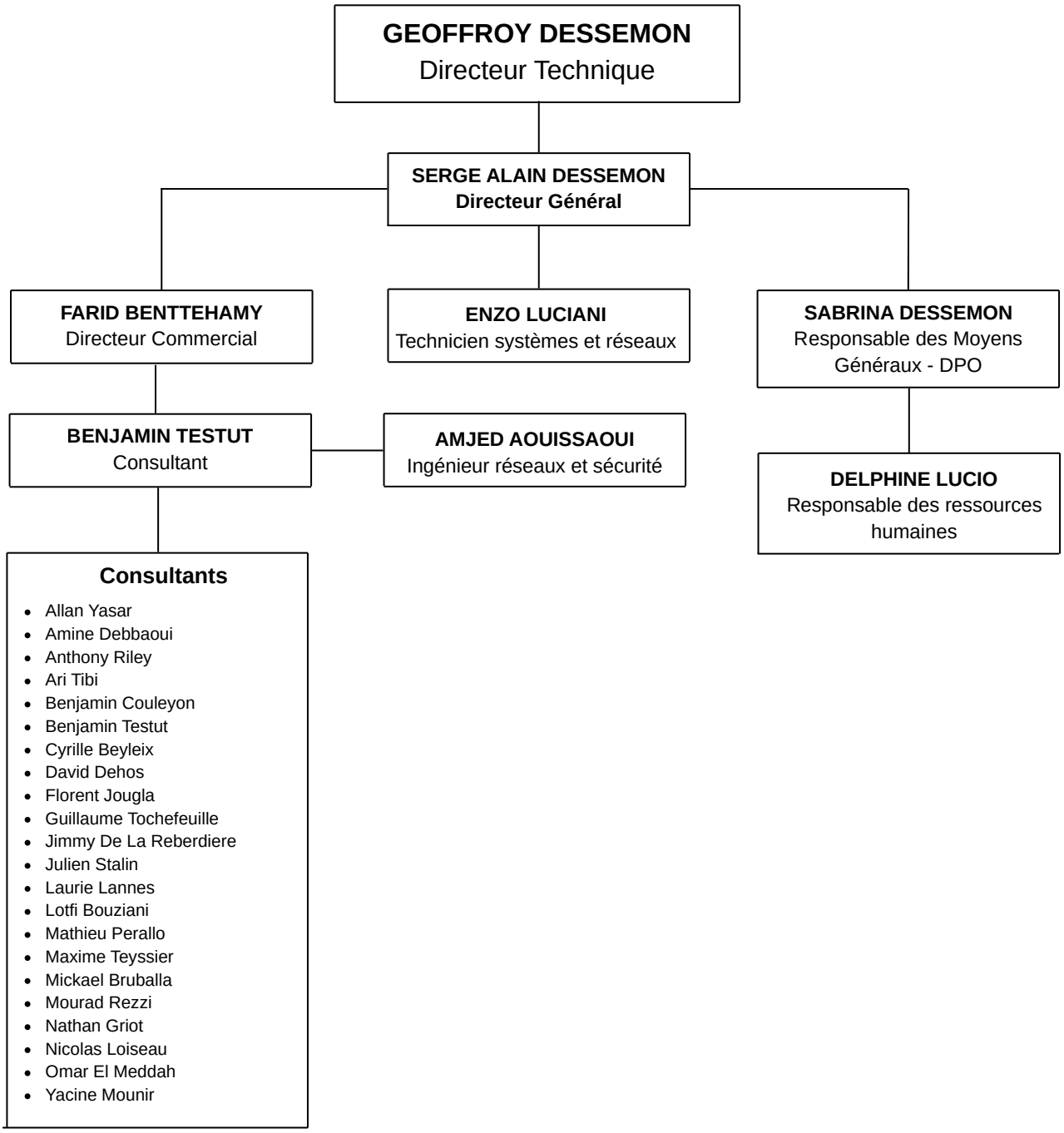
a) Domaine d’activité

Cowigo est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques et la mise en place de services IT pour les entreprises. Elle intervient principalement dans l’assistance technique, la gestion d’infrastructures informatiques et le développement de logiciels adaptés aux besoins des clients. Ses services couvrent un large spectre, incluant l’analyse, le conseil, la conception, le déploiement et le suivi des solutions techniques.

b) Historique

Fondée en 2014, Cowigo a débuté en tant que petite startup spécialisée dans la gestion de data. Avec le temps, elle a élargi son spectre de compétences pour devenir une ESN à part entière. Ses efforts incessants pour demeurer à la pointe de l’innovation lui ont permis de rester en tête du peloton dans l’industrie des services numériques.
Au fil des années, elle a tissé des liens solides avec un réseau diversifié de clients, allant des petites startups locales aux grandes entreprises multinationales. Chacun de ses projets est abordé avec une égale détermination à fournir des solutions numériques efficaces et personnalisées.

c) Organigramme



II) Présentation des missions

a) Projet Hub / Mercator

Ma première activité de stage a été réalisée dans le cadre du projet Hub / Mercator, dont l'objectif est de faciliter et d'automatiser l'alimentation des données dans Mercator, un outil open source de cartographie du système d'information. Ce projet vise à éviter aux clients une saisie manuelle des données, en mettant en place des mécanismes d'intégration automatisés et fiables.

1. Analyse et comparaison des données

Dans un premier temps, j'ai effectué un travail d'analyse des données en comparant trois sources distinctes (annexe 1) :

- un fichier JSON présent dans un dossier de données,
- le modèle de données de l'application (data model),
- les données déjà enregistrées dans Mercator.

Toutes les données manquantes ont été répertoriés dans un tableau Excel (annexe 2)

Cette phase d'analyse avait pour but d'identifier les écarts entre les différentes sources, notamment les attributs présents dans les fichiers JSON mais absents du modèle de données ou de Mercator, et inversement. Cette étape était essentielle afin de garantir la cohérence et l'exhaustivité des données manipulées par le module.

2. Enrichissement des classes existantes

À la suite de cette comparaison, j'ai été amenée à modifier les classes Java déjà existantes dans le projet Spring Boot.

Cela consistait à :

- ajouter les attributs manquants identifiés lors de l'analyse,
- adapter ou réorganiser les packages existants afin de conserver une architecture claire et cohérente,
- générer les getters et setters pour chaque nouvel attribut ajouté, permettant l'accès et la modification des données conformément aux principes de l'encapsulation en programmation orientée objet (annexe 3).

II) Présentation des missions

3. Gestion des identifiants et logique de merge

Pour les attributs de type id, une logique de merge a été implémentée (annexe 4). Le merge correspond à une opération permettant de fusionner de nouvelles données avec des données déjà existantes, en mettant à jour les informations sans créer de doublons dans la base de données ou dans Mercator.

De plus, chaque identifiant devait être associé à un nom correspondant, afin de garantir une meilleure lisibilité des données. Par exemple, pour un identifiant de salle (room_id), un champ room_name devait également être renseigné (annexe 5). Cette double gestion id / name permet une meilleure exploitation des données dans Mercator.

4. Traitement des attributs de type "name"

Pour les attributs de type name, il était nécessaire de mettre en place une recherche par le nom dans la couche service de l’application.
Cette recherche était effectuée au niveau des classes ServiceImpl, dont le rôle est de contenir la logique métier de l’application (annexe 6).

L’objectif était de vérifier si un élément portant le même nom existait déjà dans Mercator, afin de :

- récupérer son identifiant,
- éviter la création de doublons,
- assurer la cohérence des relations entre les différentes entités.

II) Présentation des missions

5. Création de nouveaux packages et nouvelles classes

Une fois le travail réalisé sur les classes existantes, j'ai procédé à la création de nouveaux packages et de nouvelles classes dédiées aux entités BusinessView et ApplicationView (annexe 7).
Ces nouvelles parties du projet permettaient de représenter des vues spécifiques du système d'information.

Pour ces nouvelles classes, j'ai appliqué la même méthodologie de travail :

- définition des attributs nécessaires à partir des fichiers JSON et du besoin métier,
- création des classes Java correspondantes,
- génération des getters et setters,
- gestion des identifiants et des noms associés,
- intégration de la logique de recherche et de merge dans les services.

6. Environnement technique

L'ensemble de ces développements a été réalisé en Java, en utilisant le framework Spring Boot, qui facilite la structuration de l'application, la gestion des dépendances et la mise en place de la logique métier.

III) Conclusion
a) Evaluation de la réalisation

Tableau de synthèse à l'issu de ce stage

(cliquez sur l'image)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

NOM et prénom : BERRADA Salma					**N° candidat :**		
Centre de formation :					**Option :**	○ SISR	X SLAM
Adresse URL du portfolio :							
Compétences mises en œuvre	**Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)**	**Gérer le patrimoine informatique**	**Répondre aux incidents et aux demandes d' assistance et d' évolution**	**Développer la présence en ligne de l'organisation**	**Travailler en mode projet**	**Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique**	**Organiser son développement professionnel**
Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés)		•Recenser et identifier les ressources numériques •Exploiter des référentiels, normes et standards adaptés par le prestataire informatique •Mettre en place et veiller les niveaux d'habilitation associés à un service •Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique •Gérer des incidents •Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	•Collecter, suivre et orienter des demandes •Traiter des demandes concernant les services réseau et systèmes, applicatifs •Traiter des demandes concernant les applications	•Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques •Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur fréquentation •Participer à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l' organisation.	•Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet •Planifier les activités •Evaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	•Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service •Déployer un service •Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	•Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel •Maîtriser un ensemble des outils et stratégies de veille informationnelle •Gérer son identité professionnelle •Développer son projet professionnel
Réalisation en cours de formation							
Étude et présentation des métiers du SI	10/24				■		■
Configuration d'équipement d'interconnexion (switch & routeurs CISCO)	12/24					■	
Conception et développement site web vitrine HTML, CSS Projet SAM	11/24		■	■			
Découverte et prise en main de GLPI + utilisation et paramétrage	02-10/24	■	■		■	■	
Conception et développement appli (PHP) Gestion des frais GSB	05/25			■	■		
Mise en œuvre d'un serveur LAMP WEB + Procédure d'installation	11/25			■		■	
Dispositif de veille techno métier et cybersécurité	12/25						■
Etude et présentation Méthode gestion de projet (LeanSoftware)	02/26						■
Réalisations en milieu professionnel en cours de première année							
Développement de fonctionnalité de suivi du temps passés sur des tickets d'incidents et de demandes.	06/25		■		■	■	
Développement des interfaces d'édition des reporting RH pour établir les feuilles de paies. Cela inclut les temps passés en mission, plus les temps passés en astreintes et en interventions d'astreinte.	06/25		■		■	■	
Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année							
Analyse comparative des sources de données (JSON, modèle de données et Mercator) pour l'inventaire du système d'information. Recensement des écarts et mise en conformité du modèle d'objets Java afin de garantir l'exhaustivité et l'intégrité du référentiel cartographique.	01/26	■					
Traitement d'une demande d'évolution logicielle visant à automatiser l'intégration des données. Implémentation d'une logique métier de recherche et de fusion (merge) pour corriger les risques de doublons et fiabiliser la mise à jour des informations clients.	01/26		■				
Participation aux phases d'analyse, de conception et de réalisation dans le cadre du projet Hub. Respect d'une méthodologie de développement structurée : étude de l'existant, adaptation de l'architecture par packages et création de nouveaux modules métiers (BusinessView).	01/26				■		
Développement de services d'intégration sous Spring Boot pour faciliter l'accès aux données du SI. Optimisation de l'expérience utilisateur par le couplage systématique des identifiants techniques et des noms explicites pour une meilleure lisibilité dans l'interface Mercator.	01/26					■	

cowigo numérique thinking.

III) Conclusion
b) Problèmes rencontrés

Au début du stage, il y a eu un certain flou concernant les attendus des missions, ce qui a rendu le démarrage un peu difficile.

De plus, le projet étant déjà en cours avec deux collaborateurs, il n’a pas été simple de s’y intégrer rapidement et de bien comprendre l’ensemble du contexte.

IV) Bilan général

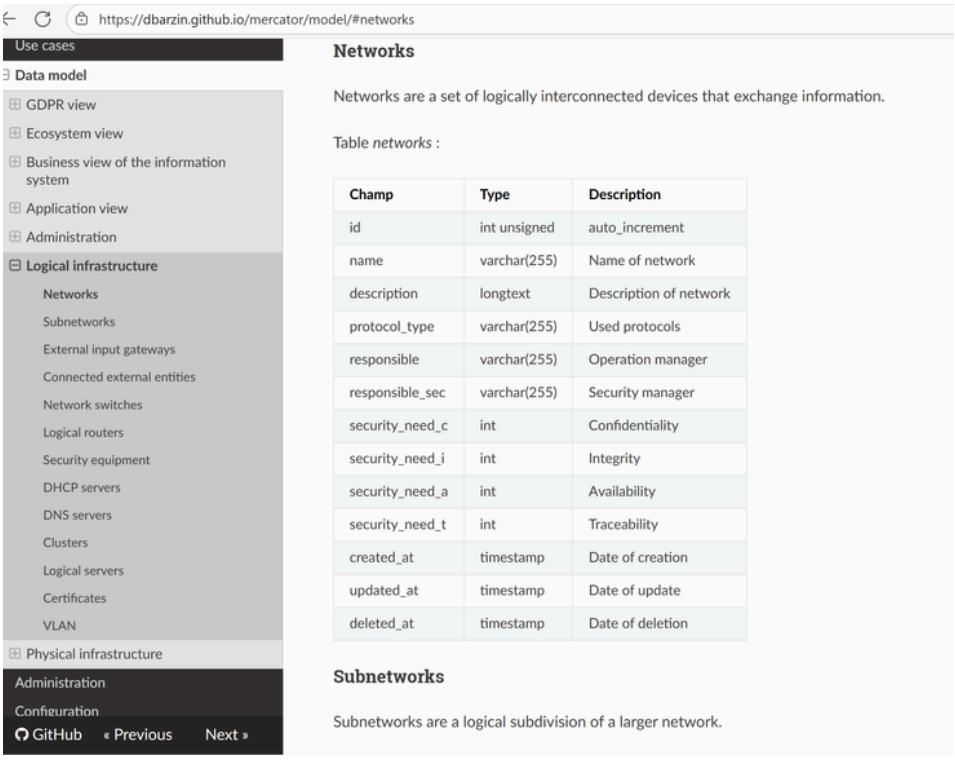
Ce stage a été une expérience globalement positive, qui m’a permis de consolider mes connaissances techniques et de découvrir davantage le fonctionnement d’un environnement professionnel. J’ai particulièrement apprécié l’ambiance de travail, l’accompagnement de l’équipe et la confiance qui m’a été accordée tout au long de cette période.

Cependant, le nombre de missions confiées a été limité, ce qui ne m’a pas toujours permis d’approfondir davantage mes compétences.

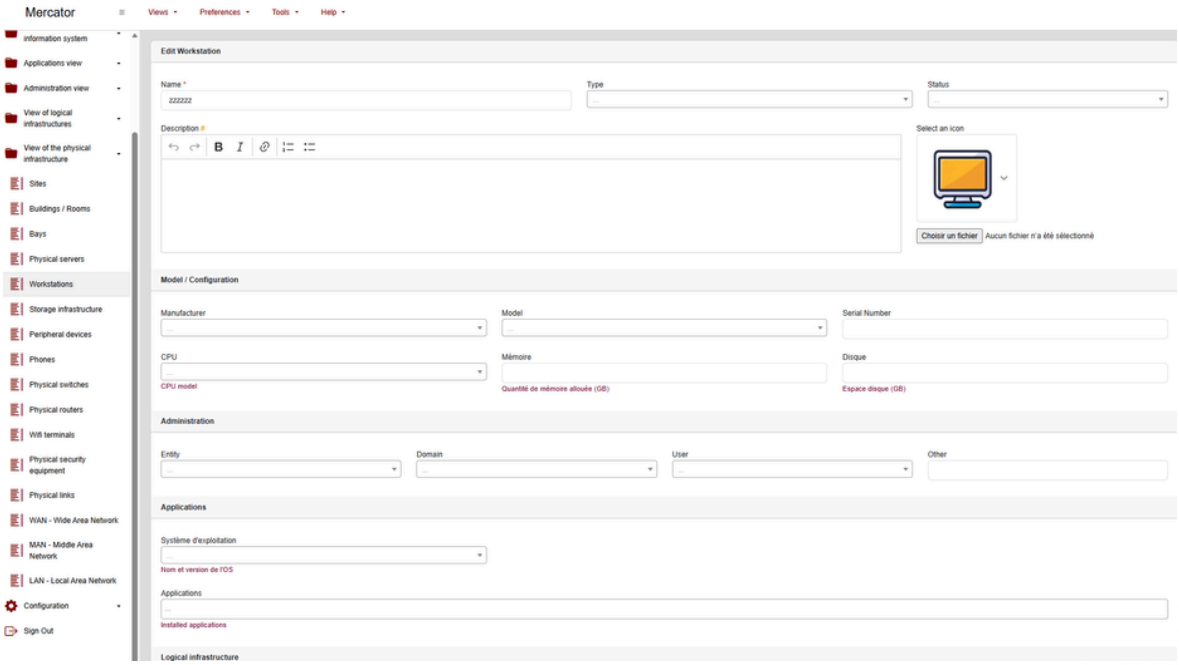
Malgré cela, ce stage reste enrichissant et formateur sur le plan professionnel et personnel.

V) Annexes

Annexe 1



Champ	Type	Description
id	int unsigned	auto_increment
name	varchar(255)	Name of network
description	longtext	Description of network
protocol_type	varchar(255)	Used protocols
responsible	varchar(255)	Operation manager
responsible_sec	varchar(255)	Security manager
security_need_c	int	Confidentiality
security_need_i	int	Integrity
security_need_a	int	Availability
security_need_t	int	Traceability
created_at	timestamp	Date of creation
updated_at	timestamp	Date of update
deleted_at	timestamp	Date of deletion



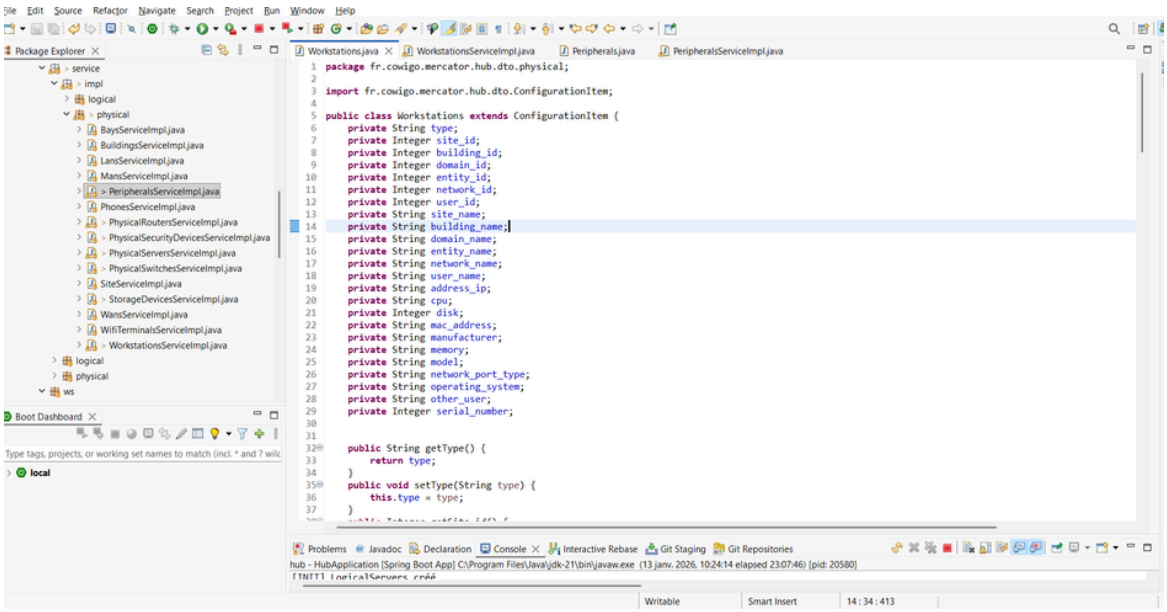
V) Annexes

Annexe 2

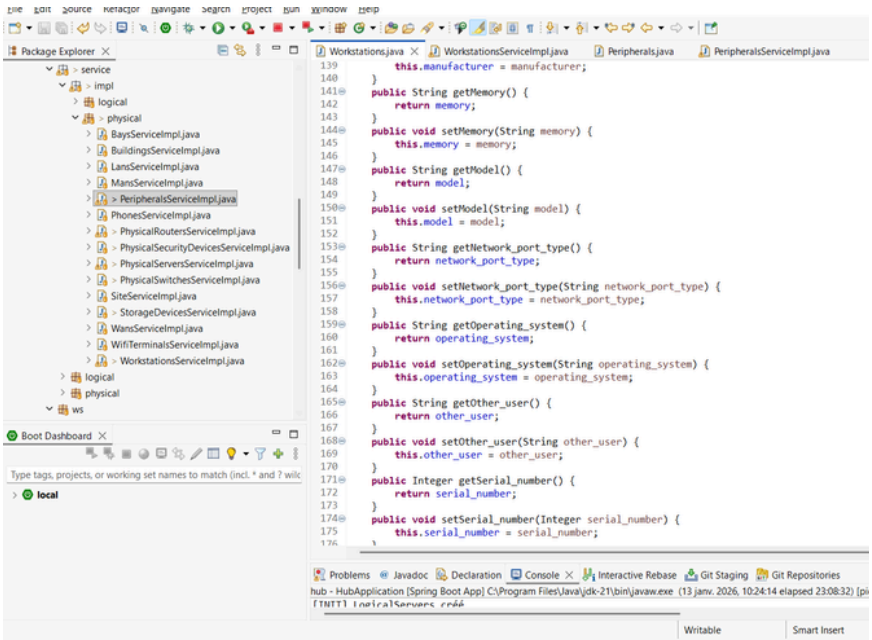
logical infrastructure	networks	"security_need_auth"	
	subnetworks	"subnetwork_id"	
	external-connected-entities	"dest", "dest_desc", "entity_id", "network_id", "security", "src", "src_desc", "type"	
	logical routers	"ip_addresses", "type"	
	security equipment/devices	"address_ip", "attributes", "icon_id", "product", "type", "vendor", "version"	
	clusters	"attributes", "created_at", "deleted_at", "icon_id", "updated_at"	
	logical servers	"active", "attributes", "disk_used", "domain_id", "icon_id", "next_update", "patching_frequency", "type"	
	certificates	"last_notification"	
	vlan	"vlan_id"	
physical infrastructu	sites	"icon_id"	
	building/rooms	"attributes", "building_id", "icon_id", "type"	fait
	physical-servers	"address_ip", "cpu", "disk", "disk_used", "icon_id", "install_date", "memory", "next_update", "operating_system", "", "", "update_date", "", ""	fait
	workstations	"address_ip", **"agent_version"**, "cpu", "disk", "domain_id", "entity_id", **"fin_value"**, "icon_id", **"last_inventory_date"**, "mac_address", "manufacturer", "memory", "model", "network_id", "network_port_type", "operating_system", "other_user", **"physical_switch_id"**, **"product"**, **"purchase_date"**, "serial_number", **"update_source"**, "user_id", **"vendor"**, **"version"**, **"warranty"**, **"warranty_end_date"**, **"warranty_period"**, **"warranty_start_date"**	
	storage infrastructures/devic	"address_ip", "bay_id", **"product"**, "type", **"vendor"**, **"version"**	
	peripherals	"address_ip", "domain", "icon_id", "product", "provider_id", "responsible", "vendor", "version"	
	phones	"address_ip", **"physical_switch_id"**, **"product"**, **"vendor"**, **"version"**	
	physical-switches	"bay_id", **"product"**, **"vendor"**, **"version"**	
	physical-routers	"bay_id", "product", "product", "vendor", "version"	
	physical-security-devices	"address_ip", "attributes", "bay_id", "icon_id"	

Feuil1

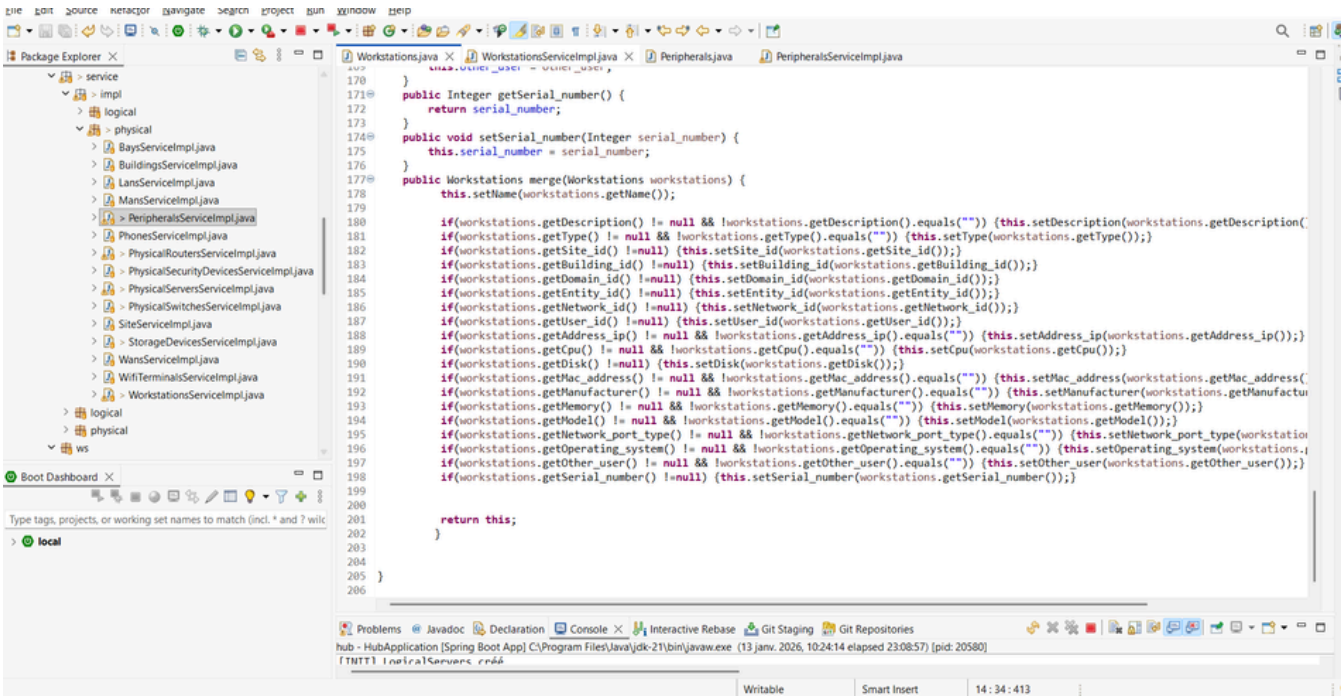
Annexe 3



V) Annexes



Annexe 4

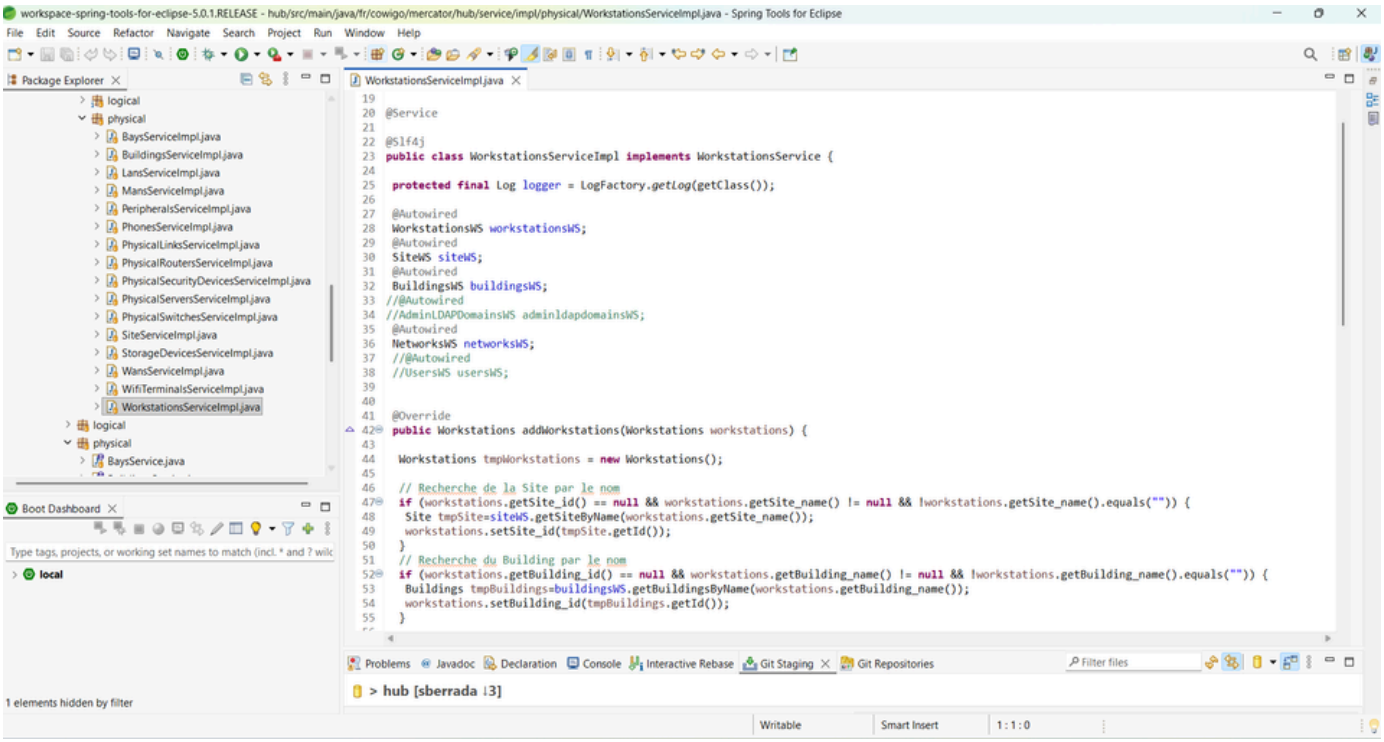


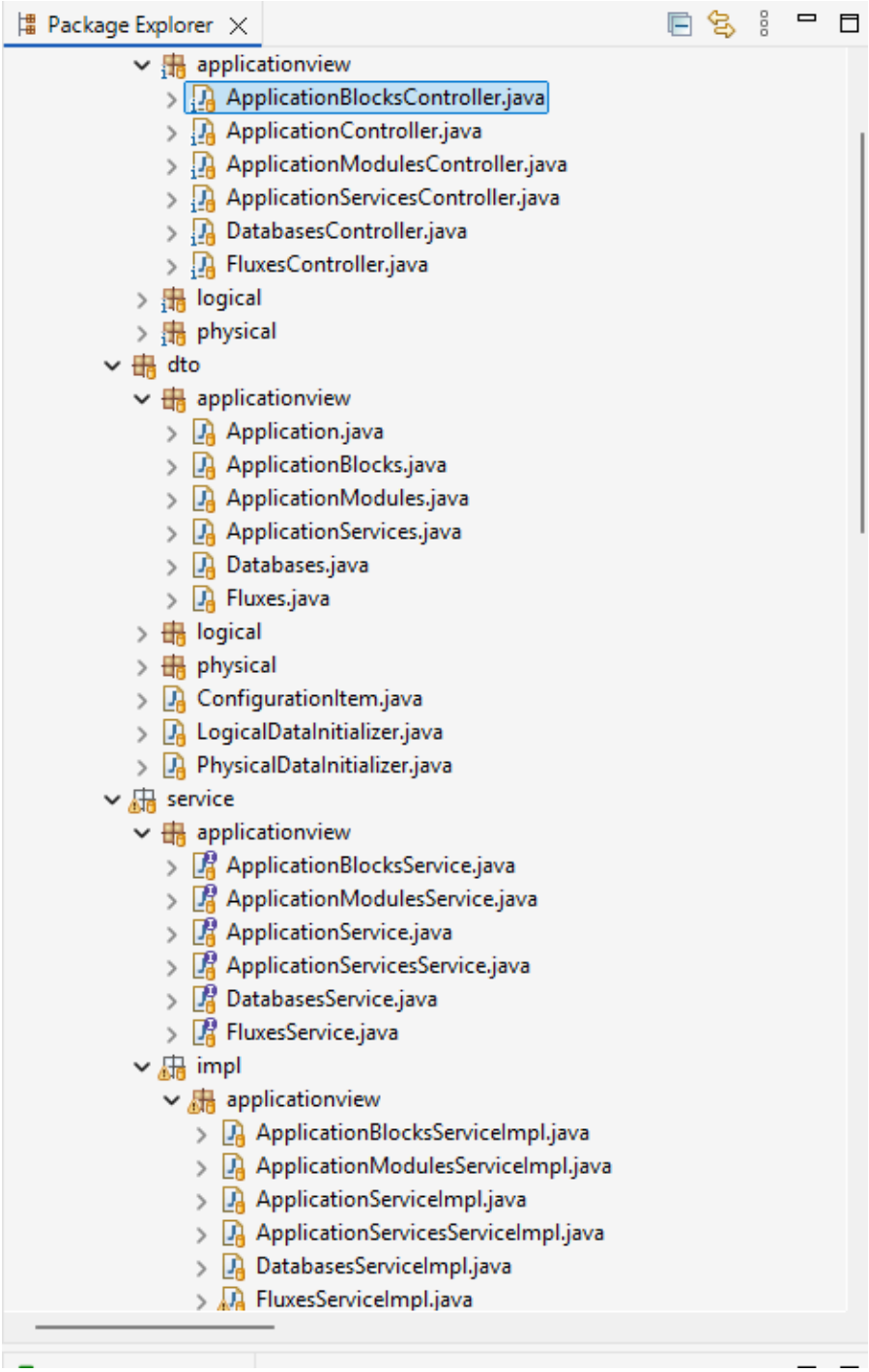
V) Annexes

Annexe 5

```
public class Workstations extends ConfigurationItem {
    private String type;
    private Integer site_id;
    private Integer building_id;
    private Integer domain_id;
    private Integer entity_id;
    private Integer network_id;
    private Integer user_id;
    private String site_name;
    private String building_name;
    private String domain_name;
    private String entity_name;
    private String network_name;
    private String user_name;
```

Annexe 6



V) Annexes

Annexe 7